

Era me Dic. 2006

3. Logiche descrittive (A)

a. Si normalizzi la seguente descrizione:

$$\neg (B \sqcap \forall R . (C \sqcup D) \sqcap (\exists R . \neg A))$$

b. Data la seguente KB:

$$\langle a, b \rangle : R$$

$$\text{Top} \sqsubseteq \forall R . B$$

Si dica se la seguente asserzione:

$$a : \exists R . B$$

è conseguenza logica della KB, motivando la risposta.

4. Logiche descrittive (B)

a. Si normalizzi la seguente descrizione:

$$\neg (C \sqcup \exists R . (C \sqcap D) \sqcup (\forall R . \neg A))$$

b. Data la seguente KB:

$$a : \exists R . C$$

$$\text{Top} \sqsubseteq \forall R . E$$

Si dica se la seguente asserzione:

$$a : \exists R . E$$

è conseguenza logica della KB, motivando la risposta.

A.1) Normalizzare

$$\neg (B \cap \forall R. (C \cup D)) \cap \exists R. \neg A$$

$$\Rightarrow \neg B \cup \exists R. (\neg C \cap \neg D) \cup \forall R. A$$

A.2) Data $KB, K = \langle T, A \rangle$

$$A = \{ \langle a, b \rangle : R \}$$

$$T = \{ T \subseteq \forall R. B \}$$

si dimostra $K \models \exists R. B$

Abbiamo: $K \models a : \exists R. B$

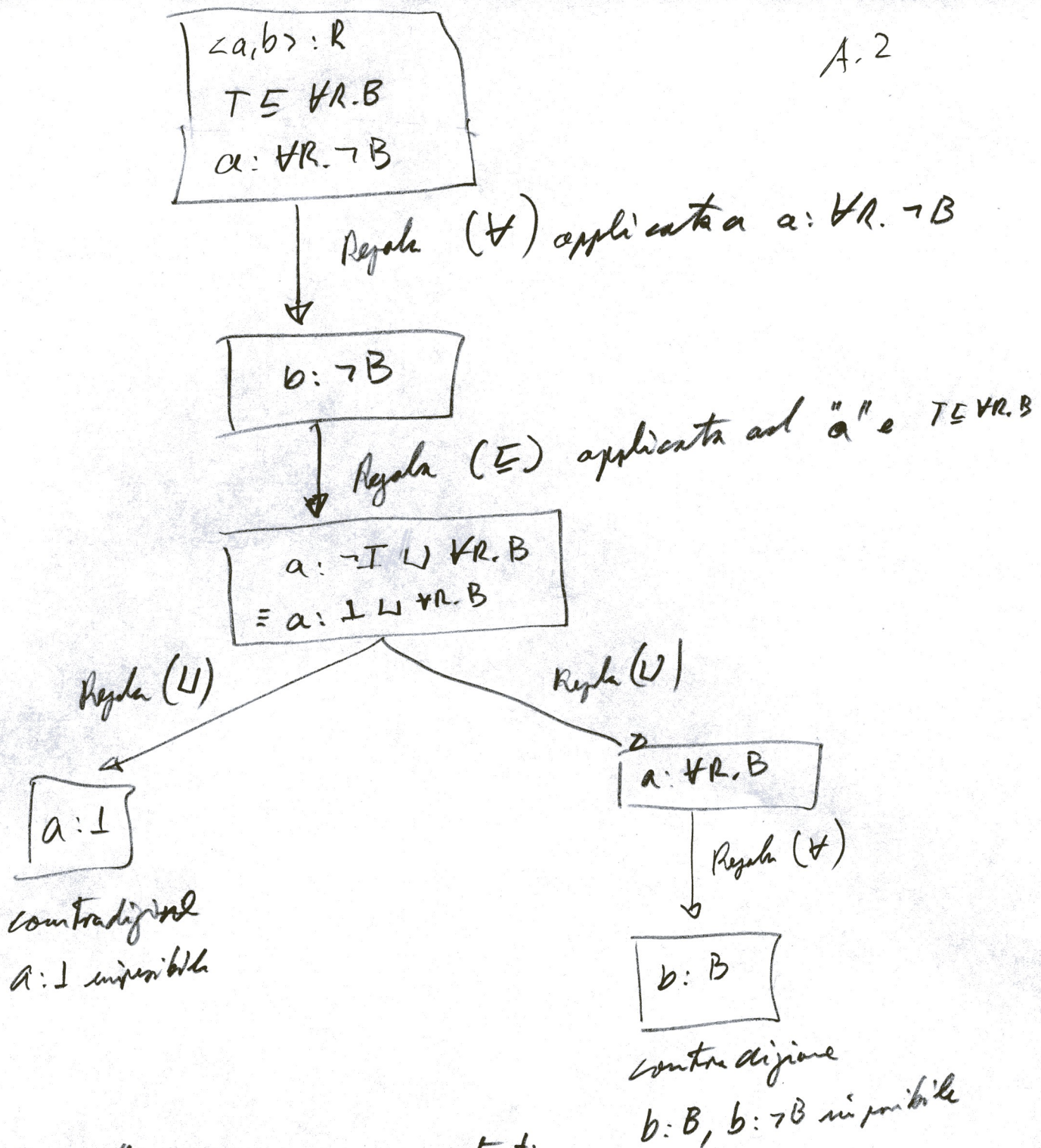
$\Leftrightarrow$ inconsistente

$$\langle T, A \cup \{ a : \neg \exists R. B \} \rangle$$

$\Leftrightarrow$ consistente

$$\langle T, A \cup \{ a : \forall R. \neg B \} \rangle$$

A.2



$\Rightarrow$.) tutti i cammini inconsistenti

$\Rightarrow$ nodo iniziale inconsistente

$\Rightarrow \langle T, \cup \{ \alpha : \forall R. \neg B \} \rangle$ inconsistente

B.1.) Normalizzare

$$\neg (C \cup \exists R. (C \cap D) \cup \forall R. \neg A)$$

$$\Rightarrow \neg C \cap \forall R. (\neg C \cup \neg D) \cap \exists R. A$$

B.2) Data KB, $K = \langle T, A \rangle$

$$A = \{ a : \exists R. C \}$$

$$T = \{ T \models \forall R. E \}$$

si dimostra che $K \models a : \exists R. E$

--
Abbiamo $K \models a : \exists R. E$

$\Leftrightarrow$ inconsistente $\langle T, \bigvee \{ a : \neg \exists R. E \} \rangle$

$\Leftrightarrow$ inconsistente $\langle T, \bigvee \{ a : \forall R. \neg E \} \rangle$

$$\begin{array}{l} T \subseteq \forall R. E \\ a : \exists R. C \\ a : \forall R. \neg E \end{array}$$

Regola ($\exists$) applicata a $a : \exists R. C$

$$\begin{array}{l} \langle a, b \rangle : R \\ b : C \end{array}$$

Regola ($\forall$) applicata a $a : \forall R. \neg E$

$$b : \neg E$$

Regola (E) applicata ad " a " e $T \subseteq \forall R. E$

$$\begin{array}{l} a : \neg T \sqcup \forall R. E \\ \equiv a : \perp \sqcup \forall R. E \end{array}$$

Regola ($\perp$)

$$a : \perp$$

inconsistenza
 $a : \perp$ impossibile

Regola ($\sqcup$)

$$a : \forall R. E$$

Regola ($\forall$)

$$b : E$$

inconsistenza
 $b : E, b : \neg E$ impossibile.

$\Rightarrow D.)$ In tutti i cammini sono inconsistenti $\Rightarrow$
l'insieme iniziale inconsistente. Quindi
 $\langle T, \forall R \{ a : \forall R. \neg E \} \rangle$ inconsistente